第二章 实践报告

姓名：【请填写】
学号：【请填写】
序号：【请填写】

题目 2

2.1 题目描述

分别用简单迭代法、斯蒂芬森迭代法、Newton 迭代法和双点弦截法求方程 $4\cos(x) = e^x$ 的根，要求精度 $\epsilon = 10^{-4}$；前三种方法初值取为 $x_0 = \pi/4$，对于双点弦截法初值取为 $x_0 = \pi/4$ 和 $x_1 = \pi/2$，并比较各种方法的计算效率。

2.2 程序代码

此节通过设计了一个 C 语言程序代码，实现了简单迭代法（两种形式）、斯蒂芬森迭代法、Newton 迭代法和双点弦截法，并完成了精度要求下的计算结果和效率比较。程序代码如下：

```
```

2.3 运行结果

运行程序后得到以下结果：

结果截图与表格

方程求解信息：

- 方程：$4\cos(x) = e^x$
- 精度要求：$\epsilon = 10^{-4}$
- 初始值：$x_0 = \pi/4 \approx 0.785398$，$x_1 = \pi/2 \approx 1.570796$

各方法计算结果：

方法	迭代次数	计算时间 (s)	近似根 x^*	$f(x^*)$	是否收敛
简单迭代法（原始）	1000	0.000000	-0.20317265	3.10158803	否
简单迭代法（改进）	33	0.001000	0.90482808	-0.00022391	是
斯蒂芬森迭代法	3	0.000000	0.90478821	0.00000002	是
Newton迭代法	3	0.000000	0.90478822	-0.00000000	是
双点弦截法	4	0.000000	0.90478800	0.00000120	是

效率比较：

方法	迭代次数	计算时间(s)	收敛性
简单迭代法（原始）	1000	0.000000	不收敛
简单迭代法（改进）	33	0.001000	收敛
斯蒂芬森迭代法	3	0.000000	收敛
Newton迭代法	3	0.000000	收敛
双点弦截法	4	0.000000	收敛

结论：

1. 原始简单迭代法不收敛，因为 $|\varphi'(x_0)| = 1$ 不满足收敛条件。
2. 改进的简单迭代法收敛，需要33次迭代。
3. 斯蒂芬森迭代法和Newton迭代法最有效率，仅需3次迭代。
4. 双点弦截法需要4次迭代。
5. 所有收敛方法找到的根约为 $x^* \approx 0.904788$，满足精度要求。

2.4 收敛性判断过程

2.4.1 简单迭代法（原始）

理论分析：

- 迭代函数：$\varphi(x) = \ln(4\cos(x))$
- 导数：$\varphi'(x) = -\tan(x)$
- 收敛条件：简单迭代法收敛的充分条件是 $|\varphi'(x)| < 1$ 在根附近成立
- 在初始值 $x_0 = \pi/4$ 处：$\varphi'(x_0) = -\tan(\pi/4) = -1$，故 $|\varphi'(x_0)| = 1$
- 理论判断：不满足收敛条件，理论上不收敛

实际验证：

- 程序运行结果显示迭代1000次仍未达到精度要求
- 得到的"根" $x = -0.20317265$ 不满足方程（$f(x) = 3.10158803 \neq 0$）
- 验证了理论分析的正确性

2.4.2 简单迭代法（改进版本）

理论分析：

- 迭代函数：$\psi(x) = \arccos(e^x/4)$
- 导数：$\psi'(x) = -\frac{e^x/4}{\sqrt{1-(e^x/4)^2}}$
- 在初始值 $x_0 = \pi/4$ 处：
  - $e^{x_0} = e^{\pi/4} \approx 2.19328$
  - $e^{x_0}/4 \approx 0.54832$
  - $\psi'(x_0) = -\frac{0.54832}{\sqrt{1-0.54832^2}} \approx -\frac{0.54832}{\sqrt{0.699}} \approx -\frac{0.54832}{0.836} \approx -0.6556$
  - $|\psi'(x_0)| \approx 0.6556 < 1$

- 理论判断：满足收敛条件，理论上收敛

实际验证：

- 程序运行结果显示经过33次迭代达到精度要求
- 得到的根 $x = 0.90482808$，$f(x) = -0.00022391 < 10^{-4}$
- 验证了理论分析的正确性

2.4.3 斯蒂芬森迭代法

理论分析：

- 斯蒂芬森迭代法是对简单迭代法的加速方法
- 即使原简单迭代法不收敛（$|\varphi'(x)| \geq 1$），斯蒂芬森迭代仍可能收敛
- 收敛阶为2，具有二次收敛性
- 不需要显式计算导数

实际验证：

- 程序运行结果显示仅需3次迭代即达到精度要求
- 收敛速度远快于改进的简单迭代法（33次迭代）
- 得到的根 $x = 0.90478821$ 精度高，$f(x) = 0.00000002$
- 验证了斯蒂芬森迭代法的加速效果

2.4.4 Newton迭代法

理论分析：

- 迭代公式：$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$
- 收敛条件：
  1. $f(x)$ 在根附近连续可导
  2. $f'(x) \neq 0$ 在根附近
  3. 初始值 x_0 充分接近根
- 对于 $f(x) = 4\cos(x) - e^x$：
  - $f'(x) = -4\sin(x) - e^x$
  - 在根 $x^* \approx 0.9048$ 处：$f'(x^*) \approx -5.612 \neq 0$
- 理论判断：满足收敛条件，且具有二次收敛性

实际验证：

- 程序运行结果显示仅需3次迭代即达到精度要求
- 得到的根 $x = 0.90478822$，$f(x) = -0.00000000$
- 验证了Newton迭代法的高效性和二次收敛性

2.4.5 双点弦截法

理论分析：

- 迭代公式：$x_{k+1} = x_k - f(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$
- 不需要计算导数

- 收敛阶约为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$（超线性收敛）
- 需要两个初始值 x_0 和 x_1

实际验证：

- 程序运行结果显示需要4次迭代达到精度要求
- 收敛速度介于简单迭代法和Newton法之间
- 得到的根 $x = 0.90478800$，$f(x) = 0.00000120 < 10^{-4}$
- 验证了弦截法的有效性和超线性收敛性

2.5 分析与总结

2.5.1 效率分析

从实验结果可以看出：

1. **收敛速度排名**：
   - **最快**：斯蒂芬森迭代法和Newton迭代法（3次迭代）
   - **次快**：双点弦截法（4次迭代）
   - **较慢**：改进的简单迭代法（33次迭代）
   - **不收敛**：原始简单迭代法
2. **计算时间**：
   - 所有方法的计算时间都非常短（< 0.001秒）
   - 迭代次数是衡量效率的主要指标
3. **收敛性对比**：
   - 原始简单迭代法因 $|\varphi'(x_0)| = 1$ 而不收敛
   - 改进的简单迭代法通过构造合适的迭代函数确保收敛
   - 斯蒂芬森迭代法即使对不收敛的简单迭代也能加速收敛
   - Newton法和弦截法具有更高的收敛阶

2.5.2 精度分析

1. **精度达成**：
   - 所有收敛方法均达到精度要求 $\epsilon = 10^{-4}$
   - Newton法和斯蒂芬森法得到的根精度最高（$|f(x)| < 10^{-7}$）
   - 双点弦截法精度稍低但仍在要求范围内
2. **根的一致性**：
   - 所有收敛方法得到的根近似相等：
     - 改进简单迭代法：0.90482808
     - 斯蒂芬森法：0.90478821
     - Newton法：0.90478822
     - 弦截法：0.90478800
   - 差异在 10^{-4} 量级，符合精度要求

2.5.3 思考与总结

通过本上机题，我明白了：

1. **迭代函数的选择至关重要**：同一方程可以构造不同的迭代函数，其收敛性可能完全不同。原始简单迭代法不收敛，而改进版本收敛，说明了迭代函数构造的重要性。
2. **收敛条件的理论分析**：简单迭代法的收敛条件 $|\varphi'(x)| < 1$ 是理论判断收敛性的重要依据。通过计算导数在初始值处的值，可以预先判断方法是否收敛。
3. **加速技巧的有效性**：斯蒂芬森迭代法展示了如何通过简单的加速技巧，将原本不收敛或收敛缓慢的迭代法变为快速收敛的方法。
4. **高阶方法的优势**：Newton迭代法（二次收敛）和双点弦截法（超线性收敛）在收敛速度上明显优于简单迭代法（线性收敛），但需要更多的计算量（导数计算或两个初始值）。
5. **数值稳定性**：所有方法在合理初始值下都能稳定计算，未出现数值溢出或异常。
6. **实践验证理论**：通过编程实现和实验验证，加深了对各种迭代方法收敛性、收敛速度和计算效率的理解。
7. **方法选择策略**：
    - 当导数容易计算时，优先选择Newton法
    - 当导数计算困难时，可选择弦截法
    - 对于简单迭代法，必须仔细验证收敛条件
    - 斯蒂芬森法是对简单迭代法的有效改进

本实践不仅完成了方程求根的计算任务，更深入理解了不同迭代方法的原理、收敛条件和效率差异，为后续数值计算方法的学习和应用奠定了坚实基础。